



바다 : 그 날의 신호, SEA:GNAL

흩어진 해양 기상·안전·법률 정보를 하나로 모은 해양 종합정보 앱



실시간 특보 알림



바다 지도 한 장



해양안전 정보



AI 법률 챗봇

제주해양경찰서 1505함 경사 신진섭



현직 해양경찰관이 AI로 직접 만들고, 해양경찰청 AI 경진대회에서 인정받은 앱

흩어진 해양 기상·안전·법률 정보를 앱 하나에 모아,
터치 1~3번 안에 필요한 정보를 주는 해양 종합정보 앱

개발 착수: 2025년 8월

첫 출시: 2026년 3월
(구글 플레이)

개발: 현직 해양경찰관 1인 개발

AI 도구:
Claude Code ·
Claude Design · Gemini ·
ChatGPT(Codex) · Antigravity



2026 해양경찰청 AI 경진대회
개발·활용 부문 2등

같은 질문에 답하느라, 긴급한 전화를 놓칠 수 있다

‘파출소에서 근무할 때,
기상특보가 발표될 때마다
많은 어업인에게서 특보가
언제 발효·해제 되느냐는
같은 전화를 계속 받았습니다.
특보 한 건에 문의가 폭주해,
정작 긴급한 전화를
못 받을 수도 있는
상황이었습니다.’



해양기상특보:
특보 언제 발표·
발효·해제돼요?



법률 정보:
이 배로 이 시간에
조업해도 돼요?
이거 처벌 대상이에요?

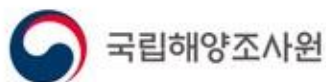


기상 정보:
내일 파도·바람·
물때 어때요?

- 같은 질문에 반복 응대 → 현장 경찰력이 불필요하게 소모
- 문의 폭주 → 긴급한 사고 신고 전화를 놓칠 위험

좋은 국가 데이터가 있어도, 사람들은 결국 해양경찰에게 전화한다

정보는 이미 있다



기상청, 국립해양조사원,
국가법령정보센터가
좋은 데이터를 무료로 제공

고령
48%

7~8번
러치

결론: 그래서 사람들은
가장 가까운 해양경찰에게 전화합니다

그런데 쓰기 어렵다



1. 정보가 흩어져 있음



2. 정보 취약계층 : 주 수요자인
어업인 중 고령층이 많음



3. 법령은 해석이 어려움



4. 해양종사자 맞춤 화면이 없음



5. 결국 외산·상용
앱에 의존



민원 3대 유형을 앱이 대신 해결한다

흩어진 공공 데이터를 쉬운 화면 하나에 모아, 묻기 전에 먼저 알려 주는 앱

“특보 언제
발효·해제돼요?”



묻기 전에 관심 해역 특보 발표·발효·해제를
실시간 푸시로 먼저 알림

“이거 해도 돼요?
처벌 대상이에요?”



AI 법률 챗봇이 근거 조문과 함께
쉬운 말로 답함

“내일 파도·바람·물때
어때요?”



지도에서 원하는 지점을 누르면
파도·바람·물때를 한 화면에



1. 단일 창구



2. 3회 터치 원칙



3. 능동 알림



4. 취약계층 친화 화면



5. AI 활용

7~8번 터치하던 정보를, 1~3번에

해양경찰관

전에는: 특보·범령 문의
전화에 반복 응대. 특보구역
은 별도 시스템에서 확인



지금은:
민원인에게 앱 안내로 끝.
특보구역·항로를 현장에서
바로 확인



어업인

전에는: 기상청·조사원
사이트 오가며 확인.
발효 시각 전화 문의



지금은:
관심 해역 특보 푸시 알림.
조업 법률 질문은 AI 챗봇에



낚시·수상레저

전에는: 물때·파도·바람을
여러 앱으로 따로 확인



지금은:
지도 터치 한 번에 통합 정보.
각종 레저 지수 확인



관광객·일반 국민

전에는: 바다갈라짐·
해수욕 시기 따로 검색



지금은:
생활 지수, 위험 갯바위
경고를 지도로



공공 안전관리

전에는: 사고 통계와
위험구역을 기관별로 분산
확인



지금은:
18년치 사고 7.1만 건 분석,
통제구역을 한 지도에서



기관 홈페이지 7~8번

SEA:GNAL 1~3번

정식 홍보 없이 1,800명이 설치하고, 특보 알림 72만 건이 닿았다



설치자

**1,800여
명 이상**

2026. 10. 1. 기준

누적 방문

29,416회

중복 제외 하루 단위 집계

누적 정보 제공

53,026회

기능 사용 횟수

특보 알림

**726,282건
도달**

2,316회 발송

푸시 알림 구독자

1,347명

구독 유지율

이번 달 **98.8%** / 이번 주 **99.8%**

사용자 건의 반영

18건 중 13건

홍보는 해양경찰 내부 홈페이지 게시 2회가 전부. 일반 어업인 대상 정식 홍보는 아직 하지 않음

넉 달 새 특보 알림 4.7배, 해양경찰 밖 사용자 비율은 2배로

성장 추이 (5월 28일 vs. 10월)



사용자 직군 (971명)



해양경찰 외 사용자
11.2% → 21.5%

지인(등료·선후배) 추천 설치
24%

월별 방문수



“원디보다 100배 나은 국산 어플 개발하신다고 고생하십니다!”

사용자(넌은조개959) 댓글 ('26. 5. 3.)

“현재버전으로도 충분히 만족하고 사용중입니다. 업무에 엄청 많은 도움이 되고 있어요!!
진심 감사드립니다. 급한게 아니니까 제 의견은 뒷전으로 미뤄두셔도 되겠습니다.
커피한잔이라도 후원해드리고 싶은데 후원방법도 나중에 한번 고려해보세요 감사합니다^^”

사용자 1:1 문의 ('26. 6. 11.)

바다에 필요한 정보가 탭 4개에 다 들어 있다



① 특보정보: 기상 전망, 특보현황, AI 챗봇



② 해양종합정보: 지도 위 바람·해류·파도·부이



③ 해양안전생활(해양안전): 위험지형, 사고분석, CCTV



③ 해양안전생활(해양생활): 낚시, 서핑, 갯벌 지수



④ 공지사항: 패치노트, 제보, 설정

공통 기능: 실시간 특보 푸시 알림 / 설정 / 제보

사용자가 가장 많이 쓰는 기능 TOP 7



지금 우리 바다의 특보, 묻기 전에 먼저



1. 기상청 해상 기상 전망 + 해상일기도



2. 해역별 특보현황

93개 구역 (특보구역 44 + 연안바다·평수구역 49)
1분마다 확인



3. 실시간 특보 알림

알림 726,282건 도달



4. AI 법률 챗봇

해양 법령 70개 기반

기상청 공식 전망과 일기도를 앱 한 화면에서

해상 기상 전망



- 종합 예보, 초단기/단기 전망 통합
- 10분마다 공식 발표 자동 확인
- 통보문 및 특보종합 원문 킷 버튼

해상일기도 4분야 (-48시간 ~ +48시간)



분야	영역	변수
수치파랑	5개	22개
폭풍해일	-	3개
해양순환	수심 5단계	3개
해수면온도	2개	3개

★ 연안바다·평수구역 특보까지, 지금 시각 기준으로 정확하게



연안바다·평수구역 한눈에 확인:
특보구역 44곳과 특정관리해역 49곳을
모두 지도에 표시하고 푸시로 알림.
타 기관 앱에서는 찾기 힘든 현장 필수 정보



특보구역 카드에서
관측부이 실측값을 바로 확인:
실시간 실측값 제공



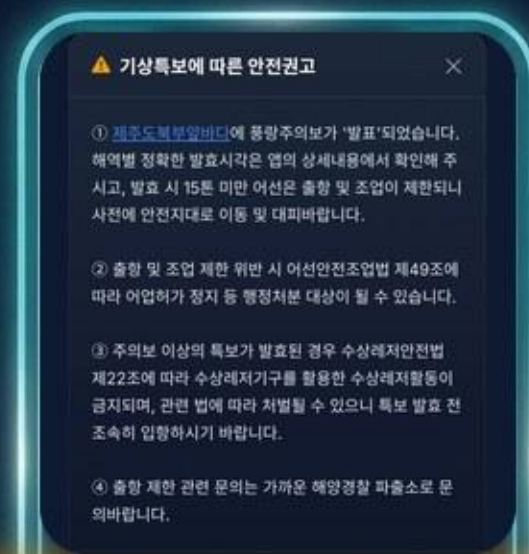
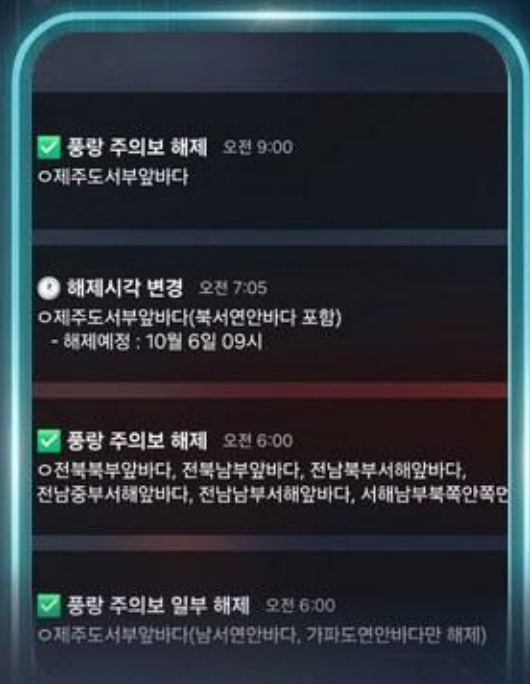
지금 시각 기준의 정확성:
해제 '예고'를 미리 반영해 헛갈리게 하는
기존 앱과 달리, 현재 시각 기준 유효성을
엄격히 표출해 혼란을 막음.



특보의 일생 표출:
발표시각 → 발효시각 → 해제예정
단계별 안내 및 킷 통보문 연동

93개 구역 · 부이 118개 · 1분마다 확인 · 앱 이용 1위 (해역별 특보현황 22.4%)

★ 묻기 전에 먼저, 발표 즉시 휴대폰으로



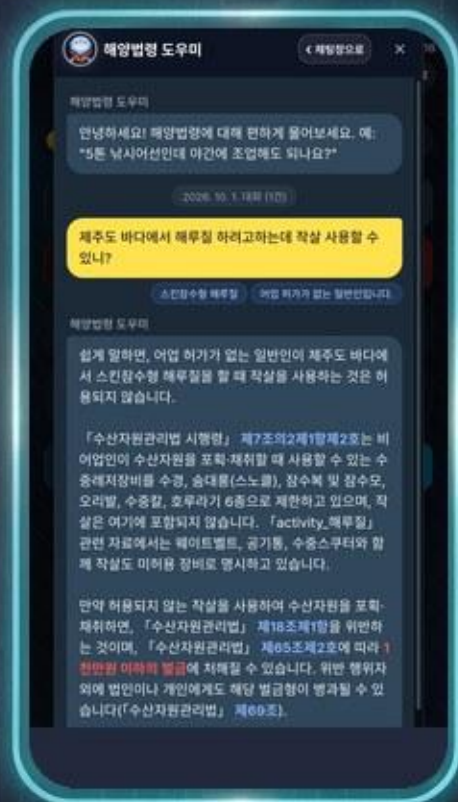
특보 발표 / 발효 / 해제 / 격상 /
해제시각 변경 / 일부 해제 즉시 푸시

안전권고 팝업: 출항·조업 제한 위반 시
어선안전조업법 제49조에 따라
행정처분 대상 안내 및 파출소 문의 유도

1분마다 스캔 · 누적 2,316회 발송 · 726,282건 도달 (해양경찰이 전하던 안전 문구를 앱이 대신 전합니다)

★ 질문의 핵심부터 쉽게, 근거 조문과 서식까지

질문의 핵심 요약



조문 관계 쉽게 정리

처벌 조항 명시

답변 구조 해부 (예: 해루질 작살 사용 문의)

두괄식 결론: 쉽게 말하면... 작살 사용은 허용되지 않습니다.

근거 조문: 수산자원관리법 시행령 제7조의2 (링크 클릭 시 원문 팝업 제공).

⚠ 처벌 및 벌칙: 위반 시 1천만원 이하의 벌금 및 양벌규정 적용.

관련 서식: 별표 및 서식 PDF/HWP 즉시 다운로드.

해양 법령 70개와 하위 법령, 별표 2,173건, 서식 3,034건 원문을 모아 지식베이스로 직접 구축.

★ 해양 법령 70개와 그 아래 법령·별표·서식까지 직접 구축



연계 법령 및 지식베이스

타 부처 법령 (전문/인용) | 497개

국제협약 (SOLAS 등) | 12개

자치법규 (조례/규칙) | 416건

AI 지식 위키 데이터 | 1,288쪽

14개 분야 해양 지식

해양주권, 해경구조, 교통안전, 선박해운, 수산어업, 선원노동, 해양환경, 섬영토, 레저관광, 항만물류, 해양사법 등 완벽 분류.

★ 매일 개정을 감지하고, 시행일에 맞춰 답이 바뀐다



틀린 답(Hallucination) 차단 장치

- 지식베이스에 없으면 지어내지 않고 '확인 안 됨'으로 답변
- 실제 인용한 법령 근거만 화면에 표시

향후 시스템 고도화 계획

- 현재: 외부 API (Gemini, ChatGPT) 기반 비공개 테스트
- 향후: 정부 'AI 실험실' 가상서버에 로컬 LLM 탑재하여 완전 무료 대국민 서비스 전환

지도 한 장에 바다 전체



풍향·풍속

(75시간 예측 애니메이션)



유향·유속

(해류 흐름)



파고·파향



기상부이

(118개 실시간 실측값)



해구기상

(1,331개 칸별 75시간 전망)



특보구역

(해상 경계선 및 특보 색상 표출)



태풍

(경로, 반경, 강도)



천기

(하늘상태 및 강수확률)

배경지도 4종 지원 (국립해양조사원 기본맵, 전자해도, 해안도, OpenStreetMap).
원하는 바다를 누르면 그 자리의 11가지 정보가 한 번에 뜹니다.

바람·해류·파도는 75시간 앞까지, 부이는 지금 이 순간



현재



+75시간

레이어 종류	표출 내용	데이터 기간/출처
풍향·풍속/파고	바람과 파도 애니메이션 및 색상	75시간 예측 (기상청 API)
유향·유속	바닷물 흐름 애니메이션	72시간 예측 (국립해양조사원)
기상부이	118개 부이 실시간 팝업	실시간 (기상청 MMIS) *이용 2위
해구기상	1,331개 해구별 기상 전망 그래프	75시간, 3시간 간격
특보구역	주의보/경보 등급별 해역 색칠	실시간 V-Pass 경위도 일치
천기	강수/적설/시정 등 7종 날씨	지점 터치 시 통합 정리 제공

★ 한 번 터치로, 그 자리의 바다 정보 11가지



1. 조석(물때): 고조/저조 시각, 현재 조위, 남은 시간
(경위도 단위 전 해역)
2. 천기: 하늘상태, 강수확률, 기온
3. 파고: 유의파고 데이터
4. 풍향·풍속: 바람의 방향과 세기
5. 유향·유속: 해류의 방향과 세기
6. 수온: 바다 표층 수온
7. 수심: 2024 국립해양조사원 격자 수심
8. 시정: 가시거리 예측
9. 천문: 일출, 일몰, 월출, 월몰
10. 월상: 달의 월령과 밝기
11. 기압: 현재 기압 및 변화 추이

상용 앱은 정해진 항구의 조석만 보여주지만, SEA:GNAL은 경위도 단위 바다 아무 지점의 조석을 계산합니다. (앱 이용 3위 기능 - 5,160회)

★기관마다 다른 태풍 예측, 한 앱에서 비교해 판단한다

한국 기상청 (KMA)



일본 기상청 (JMA)



제28호 태풍 '누로' 동일 시각 예측 차이

1	중심기압	한국: 990hPa vs 일본: 994hPa
2	70% 확률 반경	한국: 440km vs 일본: 460km

현장은 한 기관의 예보만 믿지 않습니다.
한국, 미국(JTWC), 일본(JMA), 유럽(ECMWF)
예측을 한 지도에서리며 출항·대피를 판단합니다.

독창적 추가 정보(4가지)

1. 강도별 예상 피해 (예: 간판이 날아갈 정도)
2. 해당 지점의 예상 추정 파고 (약 7m)
3. 강풍반경 도달까지 남은 시간
4. 해양종사자 단계별 행동요령 및 119 긴급버튼 호출

★ 바다 안전에 필요한 정보 8종을 지도 한 장에



① 위험지형: 암초 6,829개,
갯바위 9,959개

② 사고정보: 18년치
해양사고 7.1만 건

③ 금지구역: 출입통제 49곳,
낙시금지 236곳

④ 항행경보: 날짜별
해상사격 등 실시간 구역

⑤ 물빠짐: 서해·남해
315개 지점 갯벌 조석

⑥ CCTV: 6개 기관
237곳 실시간 영상

⑦ 관제구역: 전국 VTS 구역
33곳 및 교신 채널

⑧ 항로·해역: 144개
통항 항로 경계선

배경지도(전자해도, 해안도 등) 위에
버튼 하나로 원하는 안전 정보를 즉시 오버레이합니다.

썰물 때 드러난 바위와 갯벌, 언제 물에 잠기는지 미리 알려 준다

암초 6,829개 / 갯바위 면 9,959개

서해·남해 315개 지점 조석

바위 종류:
노출암 4,287 / 간출암 1,778
세암 658 / 암암 106

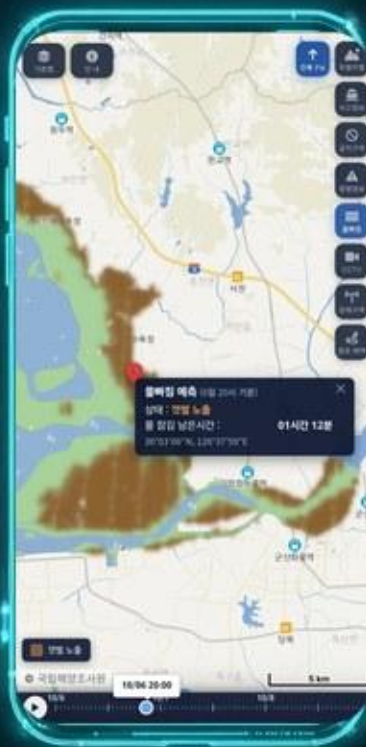
물에 잠기는 바위 경고:
3시간 안에 잠길 간출암 ⚠️
빨간 테두리 깜빡임 +
카운트다운 1분 주기 갱신 🕒



시간대별 갯벌 노출 면적 표시
및 시간 슬라이더 (3일치 예측)



물빠짐 예측 팝업:
서천·군산 금강 하구 갯벌
(물 잠김 남은시간 01시간 12분)



서해·남해는 조석간만의 차가 커 갯벌 고립 사고가 잦습니다.
앱은 3시간 내 잠길 간출암을 깜빡이며 남은 시간을 알리고, 갯벌이 언제 다시 잠길지 시간대별로 보여줍니다.

과거 사고가 알려 주는 오늘의 위험

선박사고 57,167건 + 인명사고 14,325건 = 총 71,492건

(18년 데이터)

연도별 사고 추이



특보 중 사고

특보 중 사고 2,004건 (그중 86%가 풍랑주의보)



주요 발생 원인

정비불량	15,687건 / 46%
운항부주의	10,709건 / 32%
관리소홀	2,879건 / 8%
안전부주의	1,894건 / 6%
기상악화	1,157건 / 3%

사망·실종 발생률

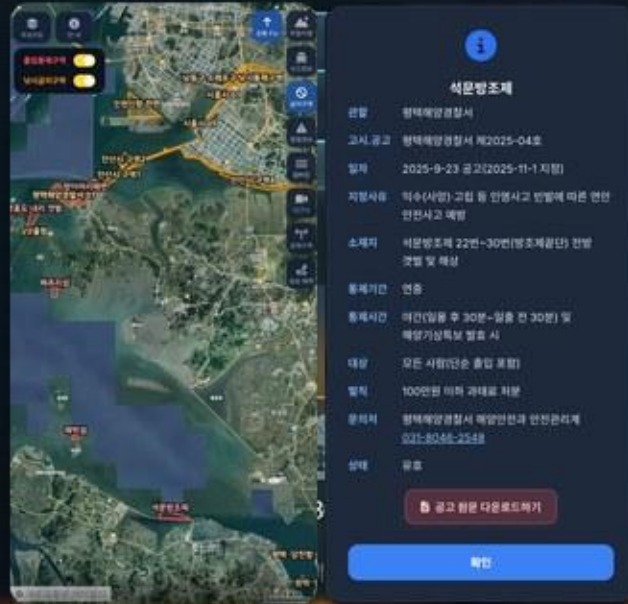
인명사상	25.4% 422 / 1,663건
전복	13.0% 158 / 1,217건
안전저해	6.7% 148 / 2,218건
침몰	4.8% 24 / 502건
충돌	2.2% 165 / 7,432건

해양종사자는 내가 나가는 바다의 과거 사고를 보고 주의하며, 해경은 사고 밀집도와 원인을 분석해 중점 순찰 계획을 세웁니다.
특보 중 사고의 86%가 풍랑주의보 때 발생합니다.

안전 관리에 필요한 구역 정보와 현장 영상을 한 지도에

I 금지구역

출입통제구역 49곳 / 낚시금지구역 236곳



벌칙 : 100만원/300만원 이하 과태료
- 공고 원문 다운로드 제공

II 항행경보

해상사격 등 효력 있는 구역
과 시간(예: 08:30~17:30)
지도 즉시 표시, 날짜별
유효기간 제공.



III 관제구역

전국 VTS 구역 33곳
전자해도 위 관제센터 이름
및 교신 채널(예: Ch.09,
Ch.12) 즉시 확인.



IV 항로·해역

항로·해역 144개
(국내 141 + 한중일 3)



V 해안가 CCTV

실시간 현장 CCTV 237곳 (6개 기관 통합)

웅진군 (85)

부산시 (48)

해수부 (38)

KBS (30)

거제시 (27)

해양조사원 (9)

안전에 직결된 통제구역, 사격 훈련, 관제 채널을 지도에 겹쳐 보고,
6개 기관의 실시간 해안가 CCTV로 현장을 바로 확인합니다.

낚시부터 바다갈라짐까지, 오늘 **바다 나가기 좋은지** 한눈에 생활 지수 **7종** (5단계 등급) / 바다낚시 지수 앱 이용 **5위** (4,273회)



[낚시]



[서핑]



[바다갈라짐]



[너울]

바다낚시	오전·오후 파고, 수온, 풍속, 물때 및 어종별 낚시지수
서핑	초·중·상급 지수, 유의파고, 파주기, 해당 해역 특보 동시 확인 (강조)
해수욕	오전·오후 지수, 파고, 수온 (폐장 기간 표시)
스킨스쿠버	오전·오후 지수, 유속, 물때
갯벌체험	체험 가능 시간, 5단계 지수, 발표 시각
바다갈라짐	지역별 7일간 체험시간(분 단위), 기온, 날씨
너울	전국 해안선 233곳 소해구별 4단계 색 띠(관심·주의·경계·위험)

해양 활동 지수와 그 자리의 바다 상태(파고, 수온, 바람)를 함께 보여줍니다.
 서핑 화면에서는 **지수가 좋아도 해상특보가** 있는지 즉시 확인할 수 있습니다.

고령자도 편하게, 의견은 바로 반영

건의 18건 중 13건 반영 / 관심 해역 44개 / 글자 크기 3단계



[게시판]

- 공지사항, 안전정보,
- 법률정보, 패치노트



[제보]

- 오류 및 건의 접수, 사진 첨부,
- 관리자 답변 확인



[맞춤설정]

- 동/서/남/제주 44개 관심해역 설정
- 야간 푸시 알림,
- 노안 맞춤 글자 크기(작게·보통·크게)



사용자가 앱에서 건의를 보내면 당일 답변하고 패치노트로 알립니다.
노안이 있는 고령 어업인을 위한 글자 확대, 원하는 해역만의 야간 알림 등 맞춤 설정이 가능합니다.

흠어진 국가 데이터를 한곳에

앱 이용 무료 / 해외 태풍 예측 3곳 / CCTV 기관 6곳



여러 기관에 흠어져 있던 국가 공공데이터를 무료로 통합 제공하여,
외부 상용 앱으로 빠져나가던 수요를 국산 공공 서비스로 되돌립니다.

기관 홈페이지·상용 앱에 없는 **우리만의 강점**

기관 홈페이지·상용 앱		SEA:GNAL
[정보 위치]	기관마다 따로	✓ 앱 하나, 터치 1~3번
[특보]	해제 예고 혼란, 통보문 위주	✓ 연안/평수구역 한눈에, 현재 시각 정확한 상태, 즉시 푸시
[기상 전망]	지방/전국 따로 검색	✓ 지방/전국 초단기·단기를 한 화면에
[부이]	표·차트 중심	✓ 지도 위 위치 기반 실측값
[천기]	그림/범례 직접 비교	✓ 지점 클릭 시 종합 상태 정리
[태풍]	사이트별 개별 확인	✓ 한·미·일·유럽 4개 기관 동시 비교, 강풍 도달 시간
[조석]	정해진 지점만	✓ 경위도 기반 바다 모든 지점
[CCTV]	기관별 따로	✓ 6개 기관 237곳 한 지도 통합
[안전]	자료 산재	✓ 18년 사고 7.1만 건, 위험지형, 금지구역 한 화면 통합
[법률]	단순 법령 검색	✓ AI가 쉬운 말로 요약, 매일 개정 감지

연안바다 특보, 바다 아무 지점의 조석, 4개국 태풍 비교, AI 법률 챗봇 등은
기존 공공기관이나 상용 앱에서는 제공하지 못하는 **SEA:GNAL만의 압도적 강점**입니다.

해경만 가진 현장 유통망으로, 국민 해양안전 앱으로



AI 실험실:
비용 없는
로컬 LLM 탑재로
고품질 무상 서비스

AI 법률 챗봇
대국민
일반 공개 전환

지속적인
공공데이터
추가 연계



어업인과 해양레저 인구는 면허와 출항 신고로 반드시 해경을 거칩니다.
민간 앱은 가질 수 없는 이 독점적 유통망 덕분에, 실제 설치의 43%가 현장 기관 안내를 통해 이뤄졌습니다.

바다의 신호를, 모든 국민에게

[안전]

위험 사전 알림, 사고 예방,
고령자 정보 격차 해소

[행정 효율]

단순 특보·법률 문의 전화를
줄여 긴급 대응에 집중

[공공데이터]

외산 앱 의존도를
국산 공공 서비스로 전환

[확산성]

유관기관 및 민간 통합
국민 안전 앱 도약

어가인구 약 **87,000명** (2023)

등록어선 **63,731척** (2024)

낙시인구 약 **10,120,000명** (2024 추산)



바다 : 그 날의 신호, SEA:GNAL

파출소로 몰리던 전화 한 통을 줄이는 데서 시작한 앱입니다.
이제 어가인구 8만 7천 명, 낙시객 1천만 명 모두에게 바다의 신호를 가장 먼저 전하겠습니다.